

VERSI 2.3
AGUSTUS 2025



[PIRANTI CERDAS]

MODUL 4 - Koneksi Jaringan dan Pengiriman Data IoT

DISUSUN OLEH:

MUHAMMAD ILHAM PERDANA S.Tr.T., M.T

NADHIRA ULYA NISA

MUHAMMAD ZAKY DARAJAT

TIM LABORATORIUM INFORMATIKA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

TABLE OF CONTENTS

TABLE OF CONTENTS.....	2
PENDAHULUAN.....	3
TUJUAN.....	3
TARGET MODUL.....	3
PERSIAPAN.....	3
KEYWORDS.....	3
MATERI.....	3
LATIHAN.....	4
DEMO.....	8
KEGIATAN 1.....	8
KEGIATAN 2.....	8
RUBRIK PENILAIAN.....	9



PENDAHULUAN

TUJUAN

1. Mahasiswa memahami konsep dasar koneksi jaringan pada sistem IoT.
2. Mahasiswa mampu menghubungkan ESP32 ke jaringan WiFi.
3. Mahasiswa mampu mengirimkan data sensor ke server lokal menggunakan protokol HTTP POST.
4. Mahasiswa mampu membuat program pengiriman data dalam format JSON dari ESP32 ke server lokal (PHP & MySQL).

TARGET MODUL

1. Menulis program koneksi WiFi menggunakan `WiFi.begin()` dan `WiFi.status()`.
2. Mengimplementasikan HTTP POST untuk mengirim data dari ESP32 ke server lokal.
3. Membuat script PHP untuk menerima data JSON dari ESP32 dan menyimpannya ke database.
4. Membuat script PHP untuk menampilkan data sensor dalam format JSON (API sederhana).
5. Mengolah dan mengirim data sensor (misalnya: suhu, cahaya, gerak) ke database untuk ditampilkan kembali.

PERSIAPAN

1. ESP32
2. Kabel USB
3. Sensor LDR
4. Sensor Suhu DHT11
5. Breadboard & Kabel Jumper
6. Sensor MPU 6050
7. Resistor

KEYWORDS

`WiFi.begin()`, `WiFi.status()`, HTTP POST, JSON

MATERI

Materi pada modul 4 ini dapat dibaca pada buku panduan mata kuliah / praktikum piranti cerdas bab 4.



LATIHAN

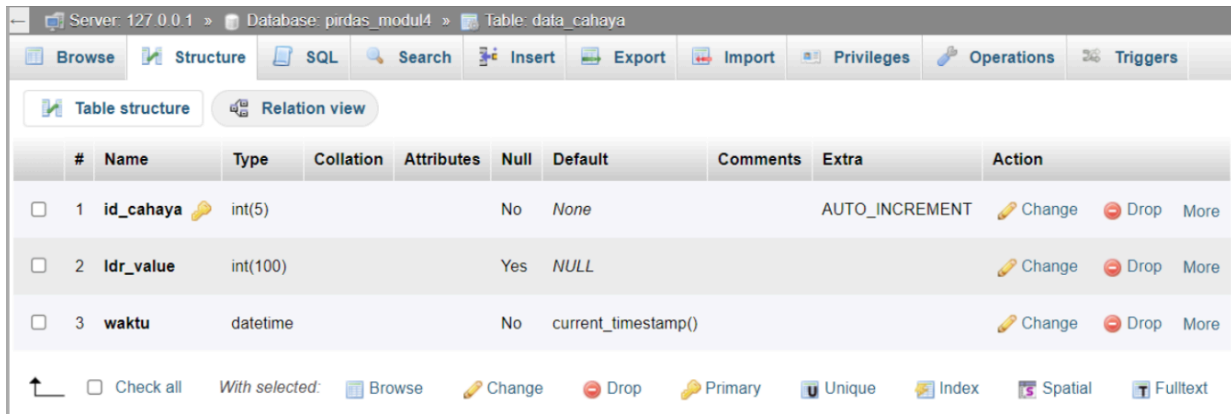
Latihan praktikum wajib dikerjakan setiap praktikan dengan menggunakan laptop masing-masing. Perangkat keras yang digunakan dalam latihan dapat bergantian dalam 1 kelompok yang sama.

1. Instalasi VSCODE , XAMPP, dan Pembuatan Database

Tutorial instalasi dapat dilihat pada link sumber berikut:

- Instalasi VSCODE : https://www.youtube.com/watch?v=JPZsB_6yHVo
- Instalasi XAMPP : <https://www.youtube.com/watch?v=VCHXCusltql>
- Pembuatan Database : <https://www.youtube.com/watch?v=co-xyHRdHRg>

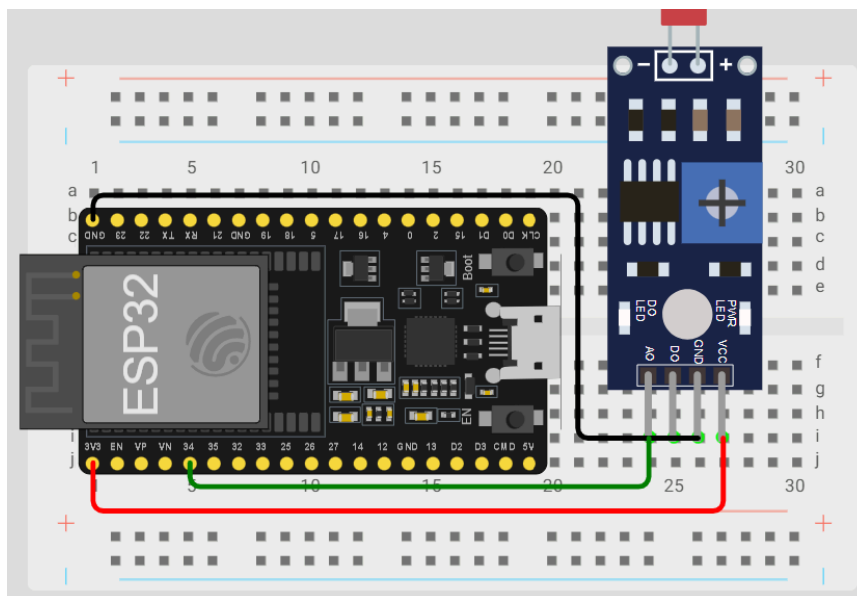
Berikut adalah database yang digunakan untuk kegiatan praktikum ini:



#	Name	Type	Collation	Attributes	Null	Default	Comments	Extra	Action
1	id_cahaya	int(5)			No	None		AUTO_INCREMENT	Change Drop More
2	ldr_value	int(100)			Yes	NULL			Change Drop More
3	waktu	datetime			No	current_timestamp()			Change Drop More

2. Pembuatan Rangkaian Sensor Cahaya

Berikut adalah ilustrasi rangkaian sensor cahaya:



3. Pembuatan Server Scripting Menggunakan PHP

Berikut adalah kode PHP untuk pengiriman data

```
<?php
$servername = "localhost";
$username = "root";
$password = "";
$dbname = "pirdas_modul4";

// Terima input JSON dari body
$data = json_decode(file_get_contents('php://input'), true);

// Validasi data
if (isset($data["ldr_value"])) {
    $ldr_value = $data["ldr_value"];

    // Buat koneksi
    $conn = new mysqli($servername, $username, $password, $dbname);

    // Cek koneksi
    if ($conn->connect_error) {
        die(json_encode(["status" => "error", "message" => "Connection failed: " . $conn->connect_error]));
    }

    // Query insert
    $sql = "INSERT INTO data_cahaya (ldr_value) VALUES (" . $ldr_value . ")";

    if ($conn->query($sql) === TRUE) {
        echo json_encode(["status" => "success", "message" => "Data berhasil ditambahkan"]);
    } else {
        echo json_encode(["status" => "error", "message" => $conn->error]);
    }

    $conn->close();
} else {
    echo json_encode(["status" => "error", "message" => "Data JSON tidak valid"]);
}
exit();
?>
```

Setelah membuat skrip PHP yang dapat menerima data ldr_value dalam format JSON melalui HTTP POST, langkah selanjutnya adalah melakukan pengujian untuk memastikan data berhasil masuk ke database.

Langkah Pengujian Menggunakan Postman

Jalankan server lokal seperti **XAMPP**, dan pastikan file PHP kamu sudah tersimpan di direktori:

C:\xampp\htdocs\pirdas_modul4\json_input.php

1. Akses URL berikut menggunakan tool seperti **Postman**, **ESP32**, atau **CURL**:

http://localhost/pirdas_modul4/json_input.php

Kirim request HTTP POST dengan Content-Type: application/json dan body seperti ini:

```
{
  "ldr_value": 400
}
```



2. Jika berhasil, server akan memberikan respon:

```
{
  "status": "success",
  "message": "Data berhasil ditambahkan"
}
```

3. Buka **phpMyAdmin**, dan cek tabel `data_cahaya` di database `pirdas_modul4`. Data nilai LDR terbaru (misalnya 400) seharusnya sudah muncul.

Berikut adalah kode PHP untuk menampilkan data

```
<?php
$servername = "localhost";
$username = "root";
$password = "";
$dbname = "pirdas_modul4";

// Buat koneksi
$conn = new mysqli($servername, $username, $password, $dbname);

// Cek koneksi
if ($conn->connect_error) {
    die(json_encode(["status" => "error", "message" => "Connection failed: " . $conn->connect_error]));
}

// Query ambil data terbaru
$sql = "SELECT * FROM data_cahaya ORDER BY id DESC LIMIT 10"; // ambil 10 data terakhir
$result = $conn->query($sql);

$data = [];

if ($result->num_rows > 0) {
    while ($row = $result->fetch_assoc()) {
        $data[] = $row;
    }
    echo json_encode([
        "status" => "success",
        "count" => count($data),
        "data" => $data
    ]);
} else {
    echo json_encode([
        "status" => "success",
        "count" => 0,
        "data" => []
    ]);
}

$conn->close();
exit();
?>
```

4. Kode Program ESP32

- a. Berikut adalah kode program ESP32 untuk pengiriman data ke database yang sudah dibuat.



```

#include <WiFi.h>
#include <HTTPClient.h>

const char* ssid = "your_wifi_ssid";
const char* password = "your_wifi_password";
const char* server = "http:// 172.16.99.214/index.php"; // Ganti sesuai server kamu

const int ldrPin = 34; // LDR di GPIO34
int ldrValue = 0;

void setup() {
  Serial.begin(115200);
  WiFi.begin(ssid, password);
  Serial.print("Menghubungkan ke WiFi");

  while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
    delay(1000);
    Serial.print(".");
  }
  Serial.println("\nWiFi Tersambung");
}

void loop() {
  // Baca nilai dari sensor LDR
  ldrValue = analogRead(ldrPin);
  Serial.print("LDR Value: ");
  Serial.println(ldrValue);

  // Menentukan status cahaya hanya untuk ditampilkan di serial monitor
  if (ldrValue > 500) {
    Serial.println("Status: Cahaya Terang");
  } else {
    Serial.println("Status: Cahaya Redup");
  }

  // Kirim hanya ldr_value ke server dalam bentuk JSON
  if (WiFi.status() == WL_CONNECTED) {
    HTTPClient http;
    http.begin(server);
    http.addHeader("Content-Type", "application/json");

    // Payload hanya mengandung nilai
    String jsonPayload = "{\"ldr_value\": " + String(ldrValue) + "}";

    int httpResponseCode = http.POST(jsonPayload);

    if (httpResponseCode > 0) {
      String response = http.getString();
      Serial.println("Server response: " + response);
    } else {
      Serial.print("HTTP POST gagal. Error code: ");
      Serial.println(httpResponseCode);
    }

    http.end();
  }

  delay(15000); // Delay agar tidak spam server
}

```

NB. Pastikan ESP32 dan laptop terkoneksi pada jaringan WiFi yang sama dan pastikan penyimpanan file berada dalam folder xampp/htdocs



DEMO

KEGIATAN 1

Buatlah rangkaian untuk sensor gerak yang mendeteksi kemiringan dan sensor cahaya untuk mendeteksi intensitas cahaya dalam ruangan. Tambahkan sebuah LED indikator untuk menyala hanya ketika kondisi cahaya redup. Kemudian tampilkan hasil pembacaan data sensor melalui serial monitor Arduino IDE yang terhubung ke NodeMCU ESP32.

1. Komponen yang diperlukan antara lain:
 - NodeMCU ESP32
 - Sensor LDR
 - Sensor MPU 6050
 - LED
 - Resistor 10k Ohm dan 220 Ohm
 - Breadboard, kabel jumper
2. Buatlah program untuk menjalankan rangkaian ini yang tidak terkoneksi dengan database.
3. Ketentuan program antara lain:

Jika hasil pembacaan sensor LDR berada pada rentang:

 - 0 sampai 50 → tampilkan tulisan “keadaan gelap” pada serial monitor
 - 51 sampai 500 → tampilkan tulisan “keadaan redup” dan menyalakan LED
 - 501 sampai 2000 → tampilkan tulisan “cahaya terang” dan matikan LED
 - lebih dari 2000 → tampilkan tulisan “sangat terang”
4. Jika sensor MPU6050:
 - Sumbu $x > 10$ → tampilkan “sensor miring kiri”
 - Sumbu $x < -10$ → tampilkan “sensor miring kanan”
 - Sumbu $y > 10$ → tampilkan “sensor miring depan”
 - Sumbu $y < -10$ → tampilkan “sensor miring belakang”

KEGIATAN 2

Buatlah sistem monitoring suhu dan kelembaban menggunakan sensor DHT11 dan NodeMCU ESP32 dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Komponen yang diperlukan antara lain:
 - NodeMCU ESP32
 - Sensor DHT11
 - Breadboard, kabel jumper



2. Buatlah program yang terhubung ke jaringan WiFi dan dapat membaca data sensor suhu dan kelembaban secara berkala.
3. Ketentuan program antara lain:
 - NodeMCU ESP32 harus terkoneksi ke jaringan WiFi.
 - Data hasil pembacaan sensor ditampilkan secara real-time pada Serial Monitor dalam format teks
 - Data yang diperoleh juga dikirimkan ke server database menggunakan HTTP POST
 - Format data yang dikirim berupa JSON
4. Server yang menerima data akan menyimpannya ke dalam database untuk keperluan analisis lebih lanjut. Dengan demikian, sistem memungkinkan pengguna memantau data melalui Serial Monitor sekaligus menyimpan rekaman data ke server.

PERINGATAN: Jika terdapat kemiripan *source code* yang signifikan dengan kelompok lain maka nilai maksimal yang didapat “D”.

RUBRIK PENILAIAN

ASPEK PENILAIAN	NILAI
Pemahaman Materi	35
Pemahaman dan Ketepatan Program	25
Pemahaman dan Ketepatan Rangkaian	25
Latihan	15
TOTAL	100

